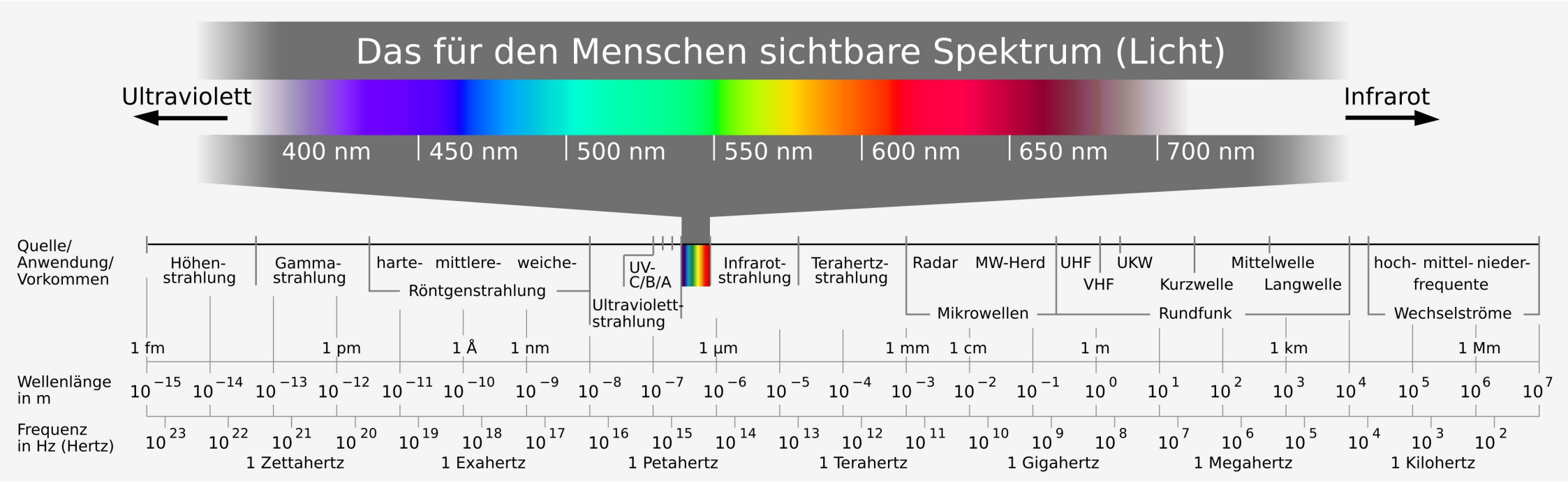
zukunftstag 2026



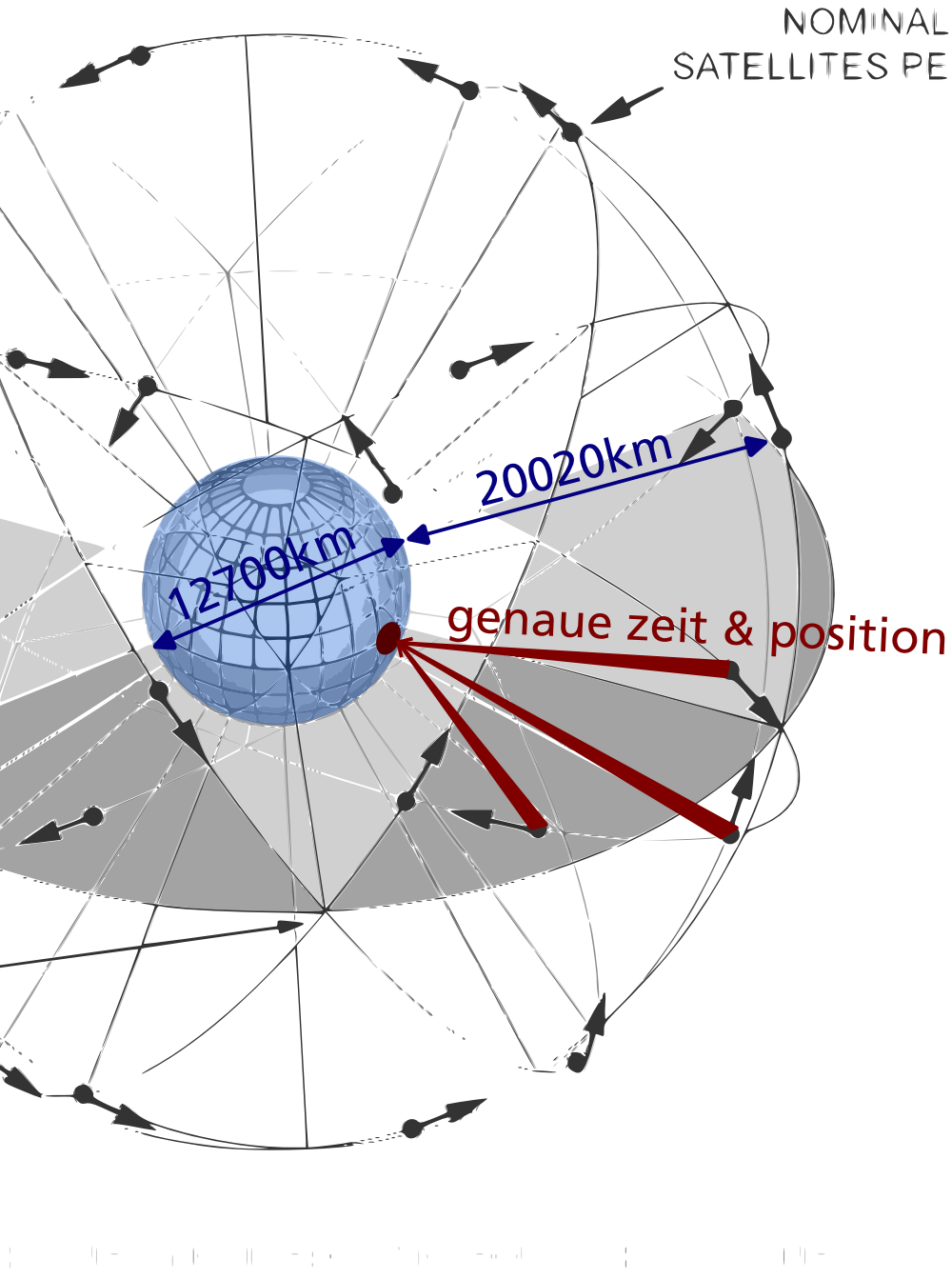
GNSS tracker



für den zukunftstag bauen wir einen tracker und einen empfänger. der tracker sendet seine position dem empfänger der diese in seinem display als zwei winkel anzeigt - azimut und deklination oder höhe und breite.

für die positionsbestimmung und die positionsübertragung nutzen wir elektromagnetische wellen.

ein teilspektrum der elektromagnetische wellen kann man sehen, dieser bereich ist licht. es hat sehr kurze wellenlängen < 1mikrometer.
die wellenlängen welches wir für die unser projekt nutzen sind im bereich von dezimeter.



die diversen satelitennavigationssysteme funktionieren über die laufzeit von mikrowellensignalen.

jeder satelit hat eine genaue uhr, und sendet seine zeit und position. weil das signal mit lichtgeschwindigkeit nur 300 megameter pro sekunde macht, dauert es etwa 66 microsekunden bis es die erde erreicht.

wenn die verschiedenen sateliten verschieden weit von dem empfänger entfernt sind, kommen die signale zu leicht versetzten zeiten an. mit unterschieden der laufzeit & der positionen der sateliten kann man die position des empfängers berechnen.

ein meter differenz macht 3 miliardestelsekunden unterschied in der ankunft des signals.

für die übertragung der positiondaten muss der tracker selber senden.

es gibt einige frequenzbereiche welche frei verwendet werden dürfen, und mit diesen kann man kommunizieren ohne einen telefonanbieter oder eine behörde bezahlen zu müssen.

auf 989MHz kann man mit 0.5 watt strahlen und 100 zeichen pro sekunde bis 200km übertragen.

dies funktioniert nur wenn man freie sicht hat & eine freie fresnelzone. zum beispiel ein 30m freier radius für 10km distanz.

wenn objekte in diesem bereich sind, wird eine teil der gesendeten elektromagnetischen leistung absorbiert und in wärme verwandelt, oder in eine andere richtung abgelenkt. damit wird die mögliche übertragnungsdistanz kleiner, denn das signal geht im rauschen unter.

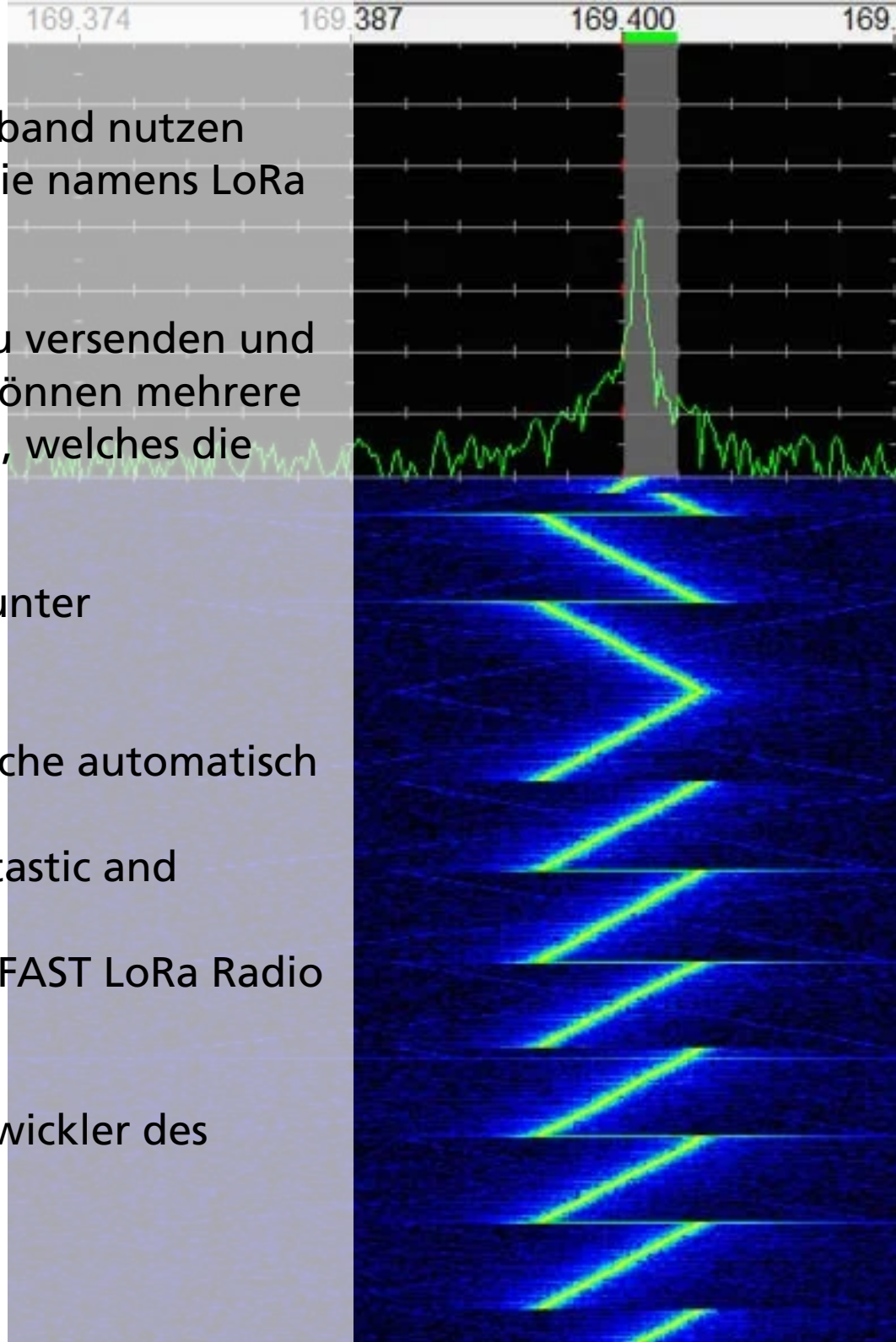


das funkprotokoll welches wir auf dem gratisband nutzen heisst mestastic. es verwendet eine technologie namens LoRa (long range).

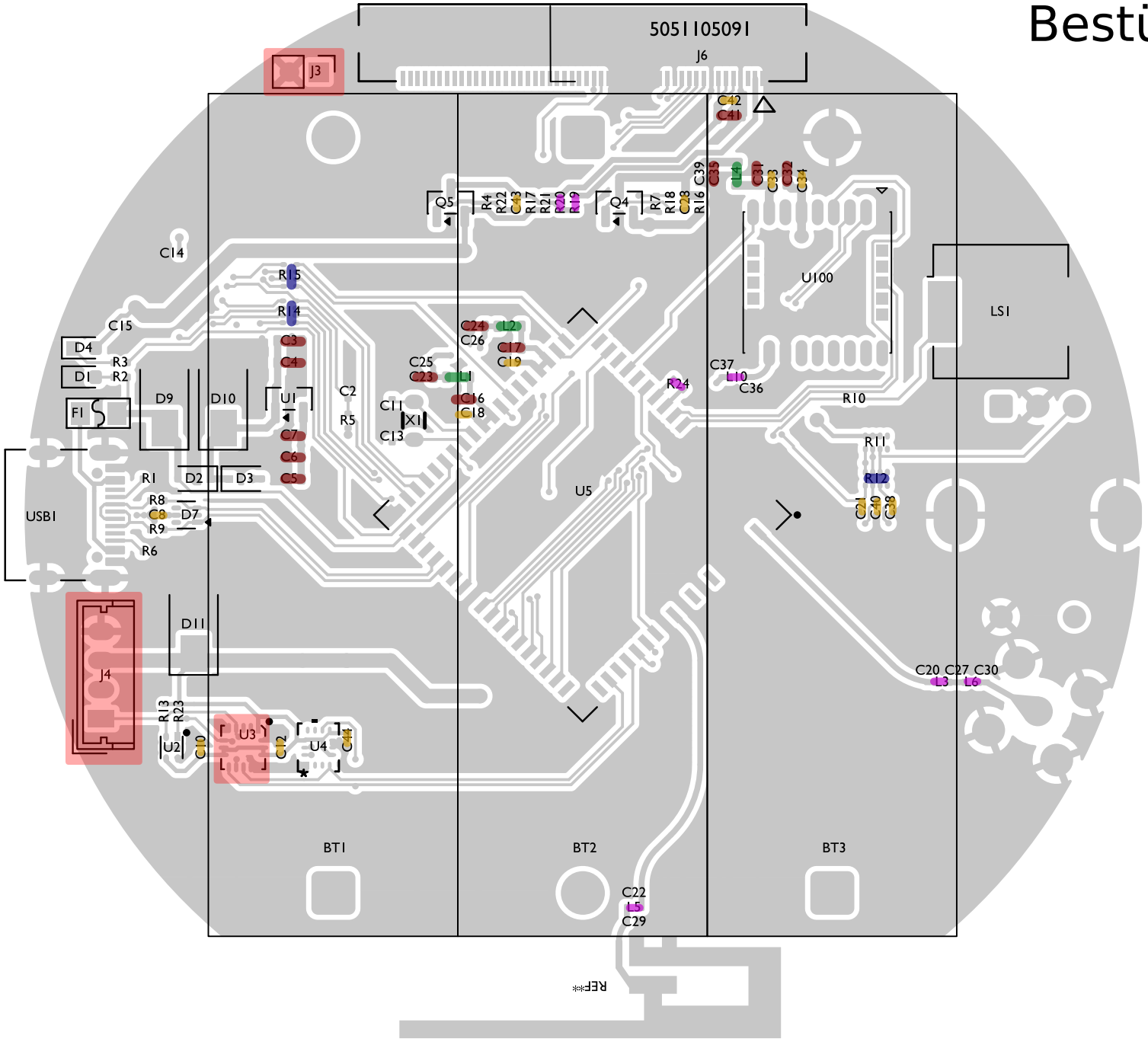
das protokoll ermöglicht kurze nachrichten zu versenden und empfangene nachrichten weiterzuleiten. so können mehrere mestastic geräte spontan ein netzwerk bilden, welches die mögliche übertragnungsdistanz vervielfacht.

informationen zu dem protokoll findet man unter

1. https://swiss-mesh.ch/de/
2. viele vidos auf youtube.com (untertitel welche automatisch übersetzt werden können)
   "Intro to LoRa Mesh Part 1: What are Meshtastic and MeshCore?"
   "Meshtastic Signal Identification for LONG_FAST LoRa Radio Presets on SDR"
3. https://meshtastic.org/ (english)
4. https://www.semtech.com/lora (english entwickler des protokolls)



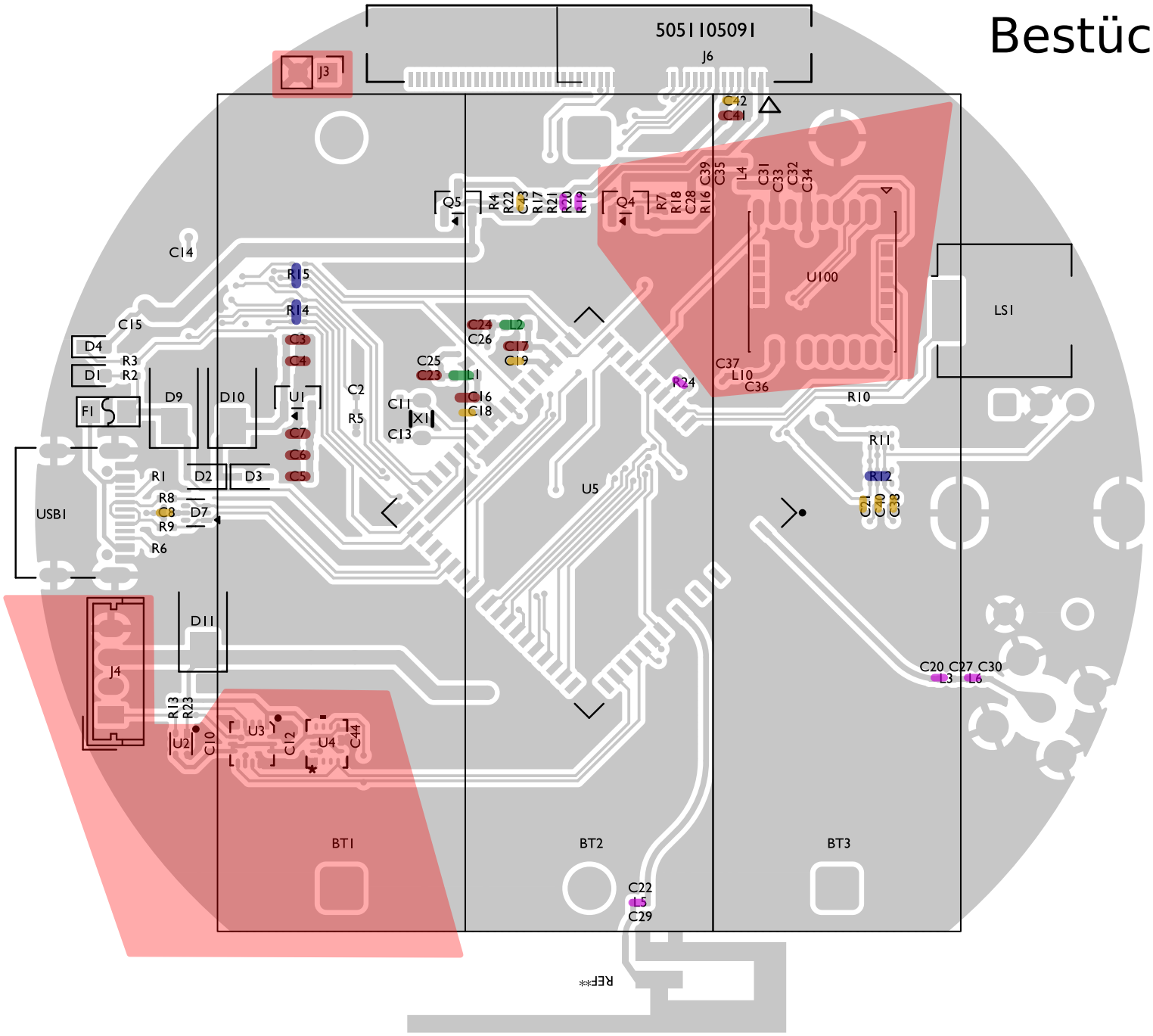
Bestückung Tracker



- 14 x 100nF
- 13 x 10uF/10V
- 7 x 0Ω (short)
- 3 x MI0603L221R-10
- 3 x 100Ω (4 widerstände)

nicht bestückt

Bestückung Empfänger



- 14 x 100nF
- 13 x 10uF/10V
- 7 x 0Ω (short)
- 3 x MI0603L221R-10
- 3 x 100Ω (4 widerstände)

nicht bestückt

Qty	Value	Reference	Footprint
		orientierung egal	
14	100n	C8,C10,C12,C18,C19,C21,C28,C33,C34,C38,C40,C42,C43,C44	CSC01:0402_C
13	10u/10V	C3,C4,C5,C6,C7,C16,C17,C23,C24,C31,C32,C35,C41	CSC01:0603_C
4	SHORT	L3,L5,L6,L10	CSC01:0402_L
4	2k2	R13,R18,R22,R23	CSC01:0402_R
3	SHORT	R19,R20,R24	CSC01:0402_R
3	MI0603L221R-10	L1,L2,L4	CSC01:0603_L
3	100	R12,R14,R15	CSC01:0804-8
2	1p0	C11,C13	CSC01:0402_C
2	GSEZ7B002	C30,C37	CSC01:0402_C
2	22	R8,R9	CSC01:0402_R
2	220	R3,R10	CSC01:0402_R
2	100k	R4,R7	CSC01:0402_R
2	5k1	R1,R6	CSC01:0402_R
1	1k	R2	CSC01:0402_R
1	10k	R11	CSC01:0804-8
1	SC32S-7PF20PPM	X1	CSC01:XTAL2-1.5X3.2
1	0ZCJ0025FF2E	F1	demo:FS1206
1	CPT-9019	LS1	BuzzerCUI_CPT-9019S-SMT
		polarisiert	
2	B0530WS RRG	D2,D3	CSC01:D_SOD-323F
2	SMAJ5.0A	D9,D10	Diode_SMD:D_SMA
2	IN-S63AT5A	D1,D4	LED_0603_1608Metric
1	D5V0F4U6V	D7	SOT-563
1	SMBJ3V3-E3/52	D11	Diode_SMD:D_SMA
2	SLMT320V3CP	Q4,Q5	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23

1	LC76G	U100	000:LC76G
1	BMI270	U4	000:BMI270_BOS
1	SHT41	U2	demo:SNR4-0.8-1.5X1.5X0.54MM
1	WM1110-A_01	U5	MODULE72_0D9_20X20X2MM
1	AP7333-33SAG-7	U1	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23
1	UBF31-0171	USB1	demo:USB2.0-TYPE-C
1	5051102891	J6	000:CON_5051105091_MOL
		erst nach reflow löten besücken	
3	Battery_Cell AA	BT1,BT2,BT3	GNSS_tracker:keystone_2460
1	PEC12R-4222F-S002	SW3	000:RotaryEncoder
1	Conn_Coaxial	J2	Connector_Coaxial:SMA
1	ANT 2525 B 00B T 15	AE1	ANT 2525 B 00B T 1575S
		nicht bestückt	
11	NC	C2,C14,C15,C20,C22,C25,C26,C27,C29,C36,C39	CSC01:0402_C
4	NC	R5,R16,R17,R21	CSC01:0402_R
1	NC	J4	Connector_Molex:Molex
1	NC	J1	Connector_PinHeader_1.27mm
1	NC	J3	Connector_PinHeader_2.00mm
1	NC (H3LIS331DL)	U3	demo:LGA16-0.5-3X3MM

spi display
NHD-1.5-240240AF-CSXP

J6
5051102891

000:CON_5051105091_MOL

C41 C42
10u/10V 100n

R21 NC
R20 SHORT
R19 SHORT
R17 NC
SLMT320V3CP
Q5
C43 100n
R22 2k2
R4 100k
3.3V

pwr_lcd_n
lcd_res_n
lcd_spi_cs_n
lcd_spi_sck
lcd_trans_type
lcd_spi_mosi
lcd_tearing
lcd_spi_miso

sensor parts

U2
SDA SCL VDD VSS PAD
SHT41
IIC ADDR:0X44
C10 100n

U3
VDD_IO NC NC SCL/SPC GND SDA/SDI/SDO SDO/SA0 CS
ADC1 ADC2 VDD ADC3 GND INT1 RES INT2
NC (HSLS33DL)
IIC ADDR:0X19
C12 100n
2k2 R23 2k2 R13

U4
SDX SCX CSB OSDO OCSB INT2 VDD
SDO ASDX ASCX INT1 VDDIO GNDIO GND
BMI270
IIC ADDR:0X68
C44 100n

i2c dispaly
J4
NC

VUSB
1k R2
USB PWR
D1 IN-S63AT5A
D4 IN-S63AT5A
LED user
220 R3

LS1
CPT-9019
R10 220

SW3
PEC12R-4222F-S0024
input knob
R11B R11C R11D 10k
R12C R12B R12D R12A 100
C21 C38 C40 100n

USB1
UBF31-B1F2
S1 S2 A1/B12/GND A4/B9/VBUS B8/SBU2 B7/DN2 B6/DP2 B5/CC2 B4/A9/VBUS B1/A12/GND S3 S4 A5/CC1 A6/DP1 A7/DN1 A8/SBU1
VBUS
fuse
02CR025FF2E F1
R8 22
R9 22
5k1 R1
5k1 R6

D9 SMAJ5.0A
D10 SMAJ5.0A
D11 SMBJ3V3-E3/52

D7
VCC GND CH1 CH2 CH3 CH4
D5V0F4U6V
C8 100n

D2 B0530WS RRG
D3 B0530WS RRG
BT1 Battery_Cell AA
BT2 Battery_Cell AA
BT3 Battery_Cell AA

U1
AP7333-33SAG-7
VI GND VO
4.0V 3.3V
C3 C4 C5 C6 C7
10u/10V

GNSS parts

U100
SPI_MOSI SPI_MISO SPI_CLK SPI_CS I2C_SCL I2C_SDA TXD RXD 1PPS 3D_FIX JAM_IND GEOFENCE D_SEL RESET_N
RESERVED VDD_RF ANT_ON RF_IN V_BCKP VCC GND
LC76G

gnss_uart_tx
gnss_uart_rx
gnss_1pps
gnss_geofence
gnss_res_n

pwr_gnss_n
100k R7
R16 NC
SLMT320V3CP
Q4
C28 100n
R18 2k2
3.3GNSS

C32 C34 C31 C33 L4 C35 C39
10u/10V 100n
MI0603L221R-10
NC

GNSS Antenna
AE1
ANT 2525 B 008 T 1575S
L10 SHORT
C36 NC
C37 GSE27B002
TVS diode

U5
MODULE-LORAMODULE-WM1110-A_01
tracedata0 pwr_gnss_n tracedata3 buzzer scl sda traceclk rot_a rot_b tracedata2 tracedata1 lcd_tearing pwr_lcd_n rot_press lcd_res_n rst lcd_trans_type lcd_spi_cs_n lcd_spi_sck lcd_spi_miso lcd_spi_mosi gnss_uart_tx gnss_uart_rx gnss_geofence gnss_res_n gnss_1pps swdclk swdio R24 SHORT
ANT_LORA ANT_GNSS ANT_WIFI ANT_NRF VDD_NRF_28 VDD_NRF_27 VDD_LR_22 VDD_LR_21 GND
C20 NC
L3 SHORT
C27 NC
L6 SHORT
C30 GSE27B002
TVS diode
J2
Conn_Coaxial
LoRa Antenna / SMA connector

X1
C11 1p0
C13 1p0
SC32S-7PF20PPM

2.45GHz
bluetooth
L5 SHORT
C22 NC
C29 NC
3.3RF 3.3LR

C16 C18 L1 C23 C25
C17 C19 L2 C24 C26
MI0603L221R-10
10u/10V 100n NC

debugger
J1
TMS TCK TDO TDI nRES TCLK TDO TDI TD2 TD3
VCC GND KEY GDD PWR PWR GND GND GND
C15 NC
C14 NC

swdio R14C 100
swdclk R14B 100
rst R14D 100
traceclk R15D 100
tracedata0 R14A 100
tracedata1 R15A 100
tracedata2 R15C 100
tracedata3 R15B 100

J3
NC R5
C2 NC
rst

Sheet: /
File: trackthäspäck.kicad_sch
Title:
Size: A2 Date: Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.8 Id: 1/1